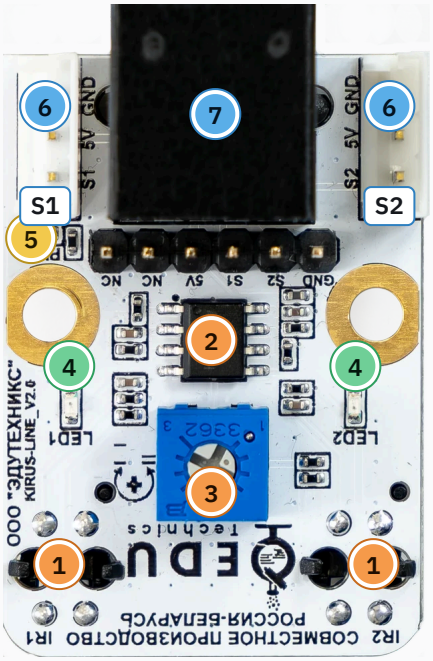
«Датчик линии»

Два канала: каждый отвечает, видит ли он под собой чёрную линию или белое поле

Чувствительный элемент · Сигнал и разъёмы · Индикация · Питание



Вид сверху



Вид снизу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	**5 В**
Выходы	**2 цифровых, S1 и S2**
Оптроны	**TCRT5000 (ИК)**
Порог	**общий, резистор R7**

ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ

1. **Оптроны IR1 (S1) и IR2 (S2)**
   Снизу. ИК-светодиод и фототранзистор.
2. **Компаратор LM293**
   Сравнивает сигнал с порогом: 0 или 1.
3. **Резистор R7 — порог**
   Один на оба канала.
4. **LED1 (S1) и LED2 (S2)**
   Горят, когда канал видит белое.
5. **Светодиод PWR**
   Горит, когда подано питание.
6. **Разъёмы «S1 5V GND» и «S2 5V GND»**
   Каждый — со стороны своего оптрона.
7. **RJ12 и гребёнка**
   S1 — контакт 4, S2 — контакт 5.

КАК РАБОТАЕТ

ПОД КАНАЛОМ	СИГНАЛ	LED
Белое поле	`LOW` 0	горит
Чёрная линия	`HIGH` 1	не горит

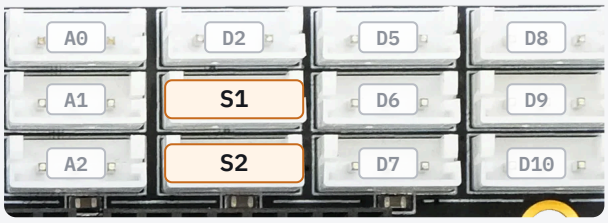
Белое отражает ИК-свет, чёрное поглощает.

Настройка порога R7

1. Поставьте модуль на белое поле на рабочей высоте.
2. Крутите R7, пока не загорятся LED1 и LED2.
3. Проведите под оптроном чёрную линию — LED канала должен погаснуть.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ «КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ»

один из вариантов



Один из вариантов: подойдут любые свободные `D3–D7`, `A0–A2` — поменяйте пины в программе.

`S1 5V GND` → `D3` канал S1

`S2 5V GND` → `D4` канал S2

```
bool s1 = digitalRead(3) == HIGH;  // чёрное
bool s2 = digitalRead(4) == HIGH;
```

Пример: `Ardu8_Kirus_Line` — каналы на LED1/LED2, RGB.